POLITECNICO
MILANO 1863

Ingegneria del software

Design pattern strutturali

Adapter

Motivazioni

- Consideriamo di progettare un editor grafico
- La principale astrazione definita è una interfaccia *Shape* che rappresenta una generica forma disegnabile
- Classi concrete come *LineShape* e *SquareShape* implementano la logica per disegnare specifiche forme come linee e quadrati
- Una ulteriore possibile concretizzazione di *Shape* è *TextShape* per disegnare caselle di testo. Il logica di *TextShape* è significativamente più complessa di quelle per semplici forme geometriche

Motivazioni

- Si decide quindi di appoggiarsi ad una libreria grafica esterna che definisce una classe *TextView* ed implementa la logica desiderata
- **Problema:** *TextView* non implementa l'interfaccia *Shape* ed è difficilmente integrabile all'interno del sistema esistente

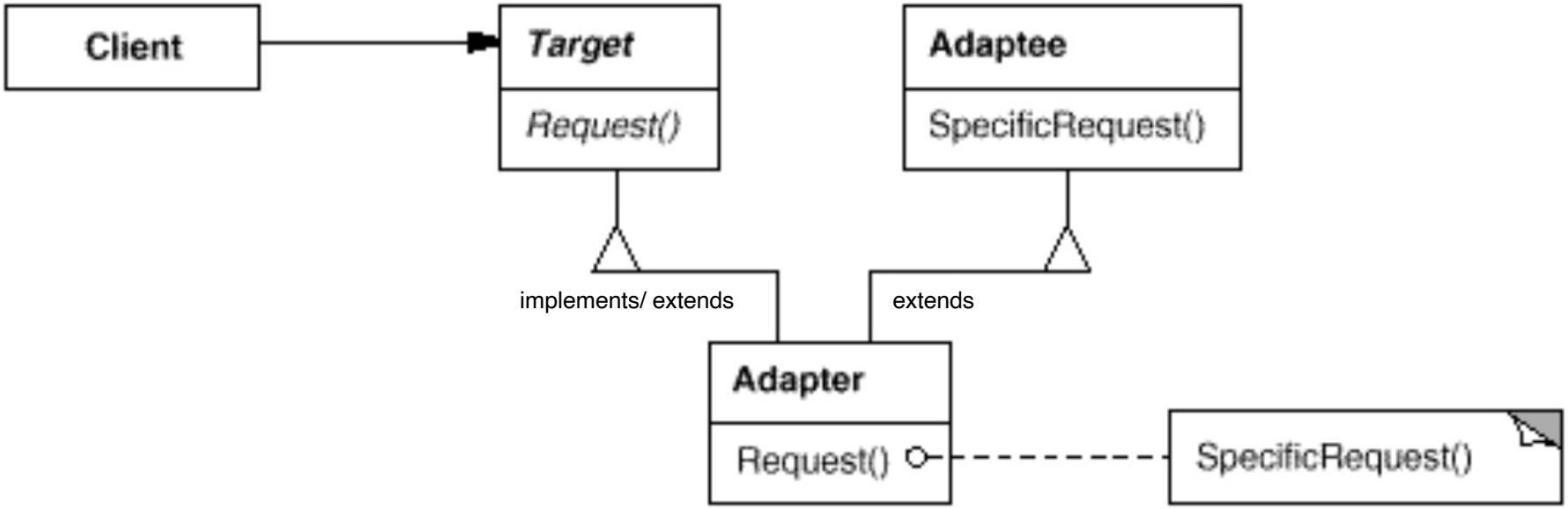
Una possibile soluzione errata

- Modificare il codice di *TextView* in maniera tale che implementi Shape
- Non ha senso aggiungere codice specifico di un particolare dominio applicativo ad una classe già esistente
- Il codice di TextView potrebbe essere non accessibile!

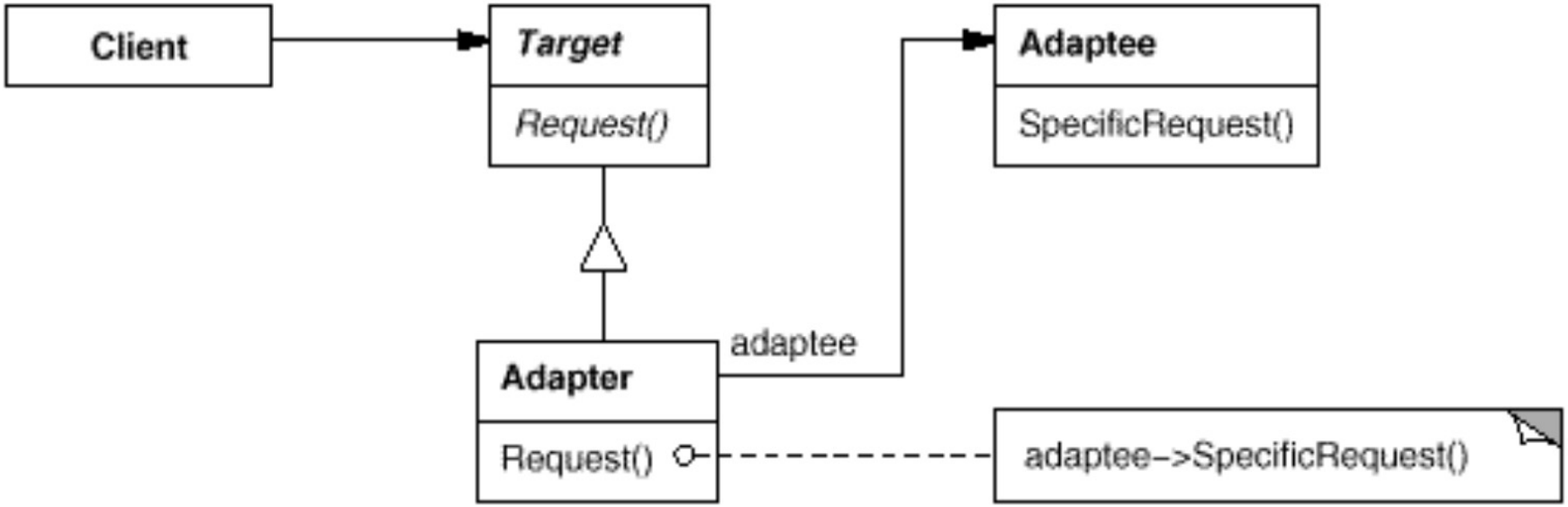
Obbiettivi

- Definire una strategia di *adattamento* per la classe non compatibile
- Due opzioni:
  1. Ereditarietà
  2. Composizione

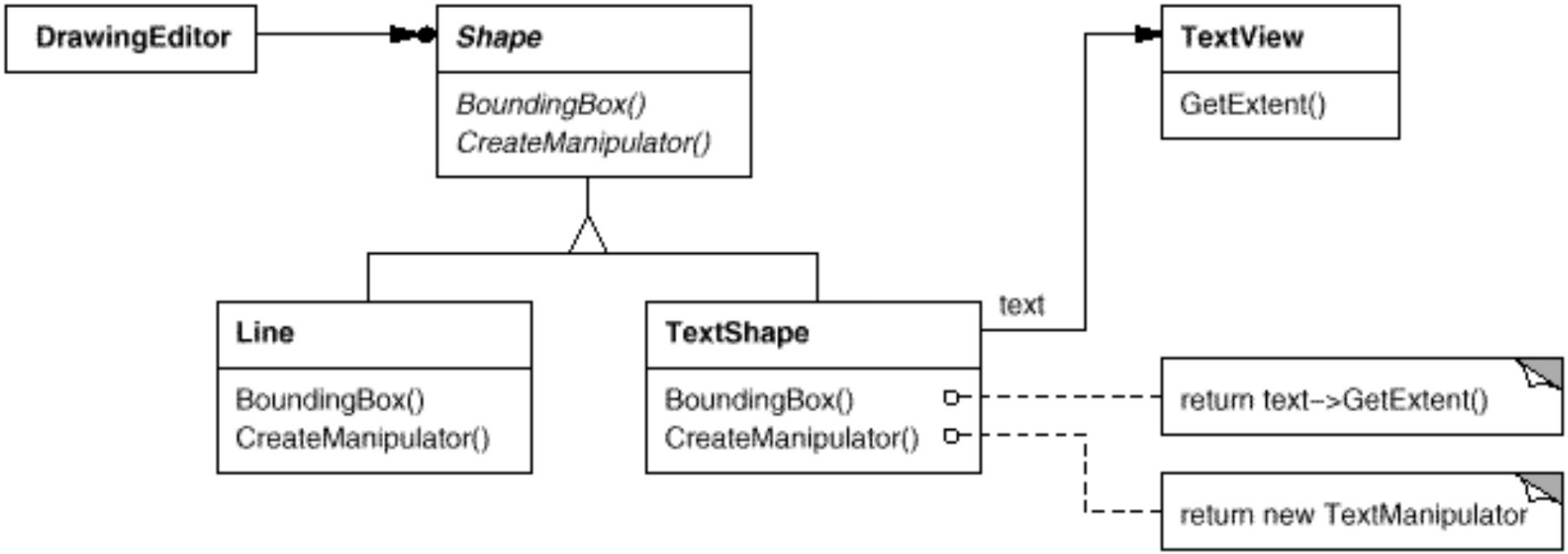
Struttura (con ereditarietà)



Struttura (con composizione)



Esempio


DrawingEditor
Shape
BoundingBox()
CreateManipulator()
TextView
GetExtent()
Line
BoundingBox()
CreateManipulator()
TextShape
BoundingBox()
CreateManipulator()
text
return text->GetExtent()
return new TextManipulator

Esempio

```
interface Shape {
     public Size boundingBox();
     …
};
```

Esempio

```
class SquareShape implements Shape {
      public Size boundingBox(){
         return new Size(edge*edge);
      }
      …
}
```

Esempio

```
class TextView extends ExternalLibraryView {
      public Size getExtent(){
         return new Size(…);
      }
      …
}
```

Esempio (con ereditarietà)

```
class TextShape extends TextView implements Shape {
      public Size boundingBox(){
         return this.getExtent();
      }
}
```

Esempio (con composizione)

```
class TextShape implements Shape {
      private TextView adaptee = new TextView();

      public Size boundingBox(){
         return adaptee.getExtent();
      }
}
```